COURS 2

Puissance active et facteur de puissance

Objectif : calculer la puissance active consommée par un appareil et l'énergie qu'il consomme.

45 min

I. Puissance active

À RETENIR · PUISSANCE ACTIVE

La **puissance active** P est la puissance **moyenne** réellement consommée par l'appareil. Elle se mesure avec un **wattmètre**.

En régime sinusoïdal :

$$P = U \times I \times \cos\varphi \quad P \text{ en W ; } U \text{ et } I \text{ valeurs efficaces en V et en A}$$

cos φ est le **facteur de puissance** : c'est le cosinus du déphasage φ entre l'intensité et la tension. Il est compris entre 0 et 1. Pour une résistance, cos φ = **1** et $P = U \times I$.

EXEMPLE

Une perceuse à colonne est alimentée sous 230 V. Elle est traversée par un courant de 4 A et son facteur de puissance vaut 0,85.

1. Écris la relation qui donne la puissance active. APP

   $P = U \times I \times \cos\varphi$.

2. Calcule la puissance active. RÉA

   $P = 230 \times 4 \times 0{,}85 = 782$ W.

APPLICATION 1

Un compresseur consomme 1 610 W sous 230 V ; il est traversé par 8,75 A.

1. Calcule le produit $U \times I$. RÉA

   $230 \times 8{,}75 = 2\,012{,}5$.

2. Calcule son facteur de puissance (arrondi au centième). RÉA

   $\cos\varphi = 1\,610 \div 2\,012{,}5 = 0{,}80$.

II. Facteur de puissance et intensité

À RETENIR · POURQUOI UN BON FACTEUR DE PUISSANCE ?

Pour une même puissance active, plus cos φ est petit, plus l'intensité I est **grande** :

$$I = \frac{P}{U \times \cos\varphi}$$

Une grande intensité chauffe les câbles et peut faire **disjoncter** l'installation.

À RETENIR · ÉNERGIE CONSOMMÉE

$E = P \times t$: avec P en kW et t en h, E est en **kWh**. C'est la puissance active qui est facturée.

COURS 2

Puissance active et facteur de puissance

Objectif : calculer la puissance active consommée par un appareil et l'énergie qu'il consomme.

45 min

EXEMPLE

Une cintreuse de puissance active 1,5 kW fonctionne 6 h par jour pendant 20 jours. Le kWh coûte 0,25 €.

1. Calcule l'énergie consommée en kWh. RÉA

   $E = 1{,}5 \times 6 \times 20 = 180$ kWh.

2. Calcule le coût de cette énergie. RÉA

   $180 \times 0{,}25 = 45$ €.

APPLICATION 2

Un poste à souder consomme 3 450 W sous 230 V avec cos $\varphi = 0{,}75$.

1. Calcule l'intensité du courant. RÉA

   $I = 3\,450 \div (230 \times 0{,}75) = 20$ A.

2. Le poste est branché sur une prise protégée par un disjoncteur de 16 A. Que va-t-il se passer ? VAL

   20 A > 16 A : le disjoncteur va couper.